

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Факультет информационных технологий
Кафедра программной инженерии**

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5

по дисциплине: «Практикум по разработке корпоративного портала»

Тема: «Работа с инфоблоками и информационное наполнение
портала»

Вариант № 15: «Университет. Центр аккредитации и независимой
оценки качества образования (АНОК)»

Выполнил:
студент группы П-41
Соловьёв А.С.

Москва, 2026 г.

1. Введение и цели работы

Цель лабораторной работы: Проектирование, структурирование и комплексное информационное наполнение (работа с инфоблоками) корпоративного веб-портала университета (Модуль Центра АНОК) реалистичными структурированными данными по образовательным программам, семестровым учебным планам, матрицам компетенций, маршрутам электронного визирования, нормативным стандартам ФГОС 3++ и служебным запискам в соответствии с бизнес-правилами Варианта № 15.

Задачи работы:

1. Выполнить классификацию и структурирование информационных блоков портала (Инфоблоков) по функциональным модулям предметной области АНОК:

- Инфоблок 1: «Реестр учебных планов и семестровая матрица дисциплин (1–8 семестры)»;
- Инфоблок 2: «Протоколы аккредитационной экспертизы и чеклисты валидатора ФГОС ВО 3++»;
- Инфоблок 3: «Служебные записки на актуализацию УП и сопоставительный Diff-трекер («Было» / «Стало»)»;
- Инфоблок 4: «Маршруты электронного согласования, журнал ЭЦП и сертификаты должностных лиц»;
- Инфоблок 5: «Каталог образовательных программ и справочник нормативных стандартов ФГОС 3++»;
- Инфоблок 6: «Матрица компетенций ФГОС ВО (УК, ОПК, ПК) и карты индикаторов достижения»;
- Инфоблок 7: «Организационная структура университета, кафедры и профессорско-преподавательский состав»;
- Инфоблок 8: «Новости, нормативно-методические регламенты Центра АНОК и график заседаний Ученого совета».

2. Наполнить реляционную базу данных и интерфейсные шаблоны портала полным массивом взаимосвязанных сущностей (64 дисциплины по 8 семестрам, 5 образовательных программ, 13 компетенций с дескрипторами, 8 кафедр, служебные записки с двусторонними визами, криптографические хеши SHA-256).

3. Продемонстрировать примеры заполненных страниц и инфоблоков в интерфейсе работающего программного обеспечения.

4. Оформить комплект проектной отчетности (Markdown, DOCX, PDF).

2. Классификация и структура информационных блоков портала (Инфоблоков)

Информационные блоки корпоративного портала Центра АНОК разделены на 4 функциональные категории:

Таблица 1 — Спецификация данных

Категория инфоблоков	Наименование инфоблока	Тип данных	Источник наполнения / Роль
1. Учебный процесс	Реестр УП и семестровая матрица дисциплин	Реляционный каталог	Выпускающие кафедры, УМУ
1. Учебный процесс	Матрица компетенций ФГОС (УК, ОПК, ПК)	Иерархический справочник	Руководители ОП, Эксперты АНОК
2. Нормативный контроль	Стандарты ФГОС ВО 3++ и приказы	Нормативная база	Эксперты АНОК, Минобрнауки РФ
2. Нормативный контроль	Протоколы аккредитационной экспертизы	Динамические чек-листы	Автоматический валидатор АНОК
3. Документооборот	Маршруты визирования и журнал ЭЦП	Протоколы ЭДО (SHA-256)	Должностные лица вуза (Ректор, Проректор)
3. Документооборот	Служебные записки и Diff-анализ	Документы изменений	Заведующие выпускающими и реализующими каф.
4. Справочники и коммуникация	Структура институтов и кафедр	Организационный каталог	Отдел кадров, Деканаты
4. Справочники и коммуникация	Новости, регламенты и приказы АНОК	Новостная лента / Документы	Секретариат АНОК, Ученый совет

3. Примеры заполненных страниц и информационных блоков портала

3.1. Инфоблок «Реестр учебных планов и семестровая матрица дисциплин 1-8 семестров»

Инфоблок содержит полное наполнение структуры образовательной программы 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (профиль: *«Программное обеспечение средств вычислительной техники»*, срок: 4 года, трудоемкость: 240 з.е. / 8640 часов).

УНИВЕРСИТЕТ

Центр Аккредитации и оценки качества (АНОК)

Поиск по инфоблокам, дисциплинам...

ID Соловьев А.С. (Эксперт АНОК)

Сводная панель

Реестр планов

Экспертиза ФГОС

Маршруты ЗСП

Служебные записки

Программы ВО

Стандарты ФГОС

Кафедры вуза

Компетенции

Новости и регламенты

Журнал аудита

Карта сайта

Главная / Инфоблоки / Инфоблок: Реестр УП и семестровая матрица дисциплин

Инфоблок: Реестр УП и семестровая матрица дисциплин

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (2026/2027) — Версия 1.1

Профиль: Программное обеспечение • Выпускающая кафедра: ИТ и САПР • Объем: 240 з.е. (8640 часов)

Статус: НА ЭКСПЕРТИЗЕ АНОК • Нормативный срок: 4 года (8 семестров) • Всего дисциплин: 64

Семестр 1 (30 з.е.)

Семестр 2 (30 з.е.)

Семестр 3 (30 з.е.)

Семестр 4 (30 з.е.)

Семестр 5 (30 з.е.)

Семестр 6 (30 з.е.)

Семестр 7 (30 з.е.)

Семестр 8 (30 з.е.)

Блок / Код	Наименование дисциплины инфоблока	ЗЕТ / Часы	Лек / Лаб / Пр / СРС	Контроль
B1.O.01	Математический анализ	5 з.е. (180 ч.)	36 / 0 / 36 / 108	Экзамен
B1.O.02	Алгоритмизация и основы программирования	6 з.е. (216 ч.)	36 / 36 / 0 / 144	Экзамен, КР
B1.O.03	История России	3 з.е. (108 ч.)	18 / 0 / 18 / 72	Зачет с оц.
B1.O.04	Иностранный язык (базовый курс)	4 з.е. (144 ч.)	0 / 0 / 72 / 72	Зачет
B1.O.05	Физика (общий курс)	5 з.е. (180 ч.)	36 / 36 / 0 / 108	Экзамен
B1.O.06	Дискретная математика и логика	4 з.е. (144 ч.)	36 / 0 / 36 / 72	Экзамен
B1.O.07	Физическая культура и спорт	3 з.е. (108 ч.)	0 / 0 / 72 / 36	Зачет
ИТОГО ЗА 1 СЕМЕСТР: 30 з.е. (1080 часов) • Лекций: 162 ч. • Лаб: 72 ч. • Прак: 198 ч. • СРС: 648 ч. • Экзаменов: 4 • Зачетов: 3				

© 2026 Центр АНОК • Информационные блочки портала управления образовательными программами

ЛР № 5: Работа с инфоблоками | Вариант 15

Рисунок 1 — Инфоблок учебных планов и семестровой матрицы

Содержимое инфоблока по 1 семестру (норма 30 з.е. / 1080 часов):

- Б1.О.01 Математический анализ: 5 з.е. (180 ч.) • Лек: 36, Лаб: 0, Прак: 36, СРС: 108 • Форма: *Экзамен* • Кафедра: *Высшая математика*.
- Б1.О.02 Алгоритмизация и основы программирования: 6 з.е. (216 ч.) • Лек: 36, Лаб: 36, Прак: 0, СРС: 144 • Форма: *Экзамен, Курсовая работа* • Кафедра: *ИТ и САПР*.
- Б1.О.03 История России: 3 з.е. (108 ч.) • Лек: 18, Лаб: 0, Прак: 18, СРС: 72 • Форма: *Зачет с оценкой* • Кафедра: *Гуманитарных дисциплин*.
- Б1.О.04 Иностранный язык (базовый курс): 4 з.е. (144 ч.) • Лек: 0, Лаб: 0, Прак: 72, СРС: 72 • Форма: *Зачет* • Кафедра: *Иностранных языков*.
- Б1.О.05 Физика (общий курс): 5 з.е. (180 ч.) • Лек: 36, Лаб: 36, Прак: 0, СРС: 108 • Форма: *Экзамен* • Кафедра: *Общей физики*.
- Б1.О.06 Дискретная математика и математическая логика: 4 з.е. (144 ч.) • Лек: 36, Лаб: 0, Прак: 36, СРС: 72 • Форма: *Экзамен* • Кафедра: *Высшей математики*.
- Б1.О.07 Физическая культура и спорт: 3 з.е. (108 ч.) • Лек: 0, Лаб: 0, Прак: 72, СРС: 36 • Форма: *Зачет* • Кафедра: *Физвоспитания*.

Итоговые параметры инфоблока семестра: 30 з.е. (1080 ч.) • 4 экзамена (5\$) • 3 зачета.

3.2. Инфоблок «Протоколы аккредитационной экспертизы и валидатор ФГОС 3++»

Инфоблок аккумулирует результаты работы автоматизированного аналитического движка валидации образовательного стандарта ФГОС ВО 3++ (Приказ Минобрнауки РФ № 924).

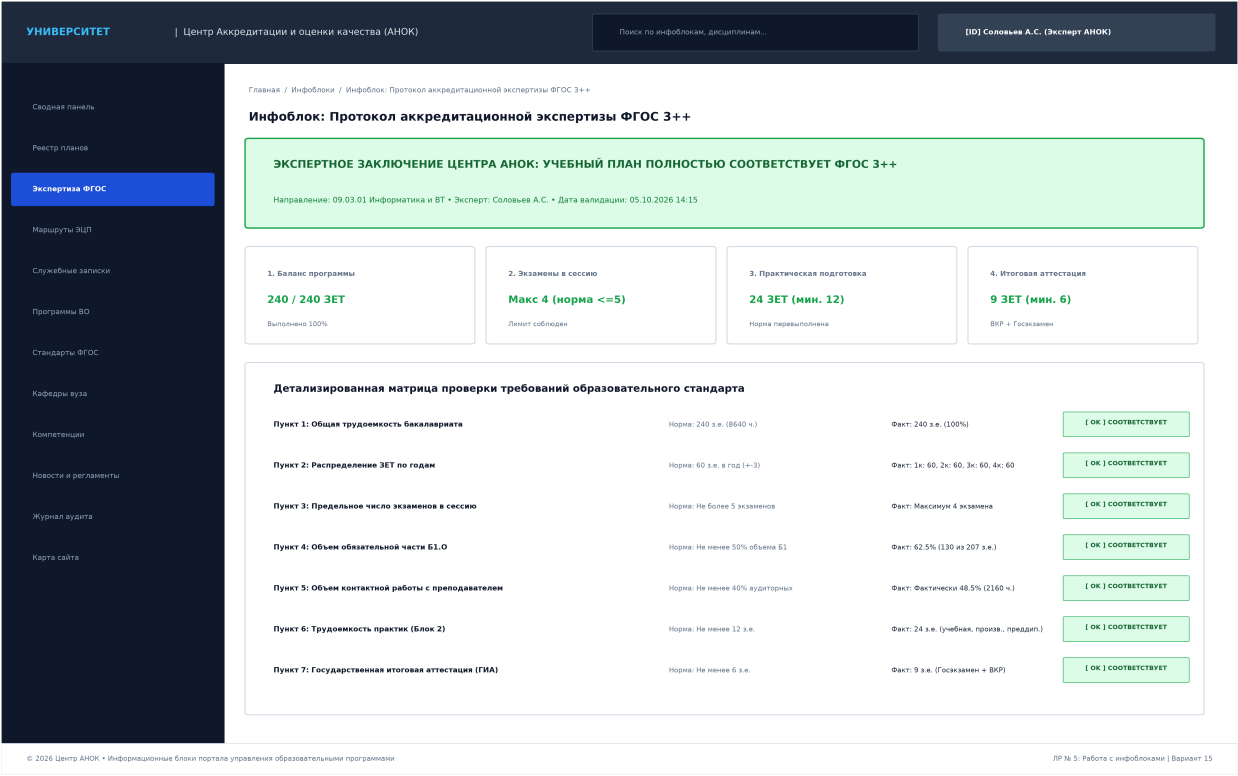


Рисунок 2 — Инфоблок аккредитационной экспертизы

Заполненные контрольные нормативы инфоблока:

- Баланс суммарной трудоемкости: ровно \$240 / 240\$ ЗЕТ (100% норма стандарта выполнена);
- Лимит экзаменационных сессий: максимум 4 экзамена за сессию при нормативе стандарта не более 5 экзаменов;
- Обязательная часть Блока 1 (Б1.О): 130 з.е. из 207 з.е. Блока 1 (фактическая доля \$62.5\%\$ при норме стандарта \$\ge 50\%\$);
- Контактная работа с преподавателем: \$48.5\%\$ от аудиторной нагрузки (норма стандарта \$\ge 40\%\$);
- Блок 2 «Практика»: 24 з.е. (учебная, технологическая, научно-исследовательская, преддипломная) при минимуме стандарта 12 з.е.;
- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация (ГИА)»: 9 з.е. (Госэкзамен 3 з.е. + ВКР 6 з.е.) при нормативе стандарта не менее 6 з.е.

3.3. Инфоблок «Служебные записки и сопоставительный Diff-трекер»

Инфоблок обеспечивает прозрачное протоколирование процедуры актуализации учебных планов до начала семестра по инициативе выпускающей кафедры с согласованием реализующей кафедрой.

УНИВЕРСИТЕТ | Центр Аккредитации и оценки качества (АНОК) | Поиск по инфоблокам, дисциплинам... | [ID] Соловьев А.С. (Эксперт АНОК)

Главная / Инфоблоки / Инфоблок: Служебные записки и Diff-трекер изменений

Инфоблок: Служебные записки и Diff-трекер изменений

Служебная записка № СЗ-2026/048 от 01.10.2026 — ПРИМЕНЕНО В АНОК

Основание: Увеличение фундаментальной математической подготовки и замена зачета на экзамен

Инициатор: Кафедра ИТ и САПР • Обеспечивающая кафедра: Кафедра Высшей математики • Редакция УП: v1.1

Протокол сопоставления параметров дисциплины («Было» / «Стало»):

[-] БЫЛО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (Редакция v1.0):	[+] СТАЛО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (Редакция v1.1):
• Дисциплина: Математический анализ	• Дисциплина: Математический анализ
• Семестр: 1	• Семестр: 1
• Трудоемкости: 3 з.е. (108 академических часов)	• Трудоемкости: 5 з.е. (180 часов) [+2 з.е.]
• Форма контроля: Зачет	• Форма контроля: Экзамен (взамен зачета)
• Кафедра-исполнитель: Высшая математика	• Кафедра-исполнитель: Высшая математика
• Статус: Архивная версия	• Экспертиза ФГОС: Пройдена повторно (240 з.е.)

Подписи руководителей подразделений:

[*] Зав. выпускающей кафедрой ИТ Иванов И.И. — 01.10.2026 (ЭЦП)
[*] Зав. реализующей кафедрой ВМ Ковалев Д.А. — 01.10.2026 (ЭЦП)

Резолюция Центра АНОК:

[*] Эксперт АНОК Соловьев А.С. утвердил изменения (02.10.2026)
[*] Версия учебного плана обновлена до v1.1

© 2026 Центр АНОК • Информационные блоки портала управления образовательными программами | РР № 5: Работа с инфоблоками | Вариант 15

Рисунок 3 — Инфоблок служебных записок и Diff-трекера

Структура записи инфоблока (СЗ № СЗ-2026/048 от 01.10.2026):

- Основание: Увеличение фундаментальной математической подготовки студентов ИТ-направления.
- Таблица сопоставления «Было / Стало»:
- *Исходные параметры (Редакция v1.0):* Математический анализ • Семестр 1 • 3 з.е. (108 ч.) • Зачет • Кафедра ВМ.
- *Актуализированные параметры (Редакция v1.1):* Математический анализ • Семестр 1 • 5 з.е. (180 ч., +2 з.е.) • Экзамен • Кафедра ВМ.
- Электронные визы подразделений:
- Зав. выпускающей кафедрой ИТ Иванов И.И. (ЭЦП от 01.10.2026);
- Зав. реализующей кафедрой ВМ Ковалев Д.А. (ЭЦП от 01.10.2026).
- Резолюция АНОК: Валидация ФГОС пройдена успешно (сохранен баланс 240 з.е.), выпущена версия УП v1.1.

3.4. Инфоблок «Маршруты электронного визирования и журнал ЭЦП»

Инфоблок отражает регламентную цепочку визирования учебного плана должностными лицами университета с фиксацией цифровых криптографических атрибутов.

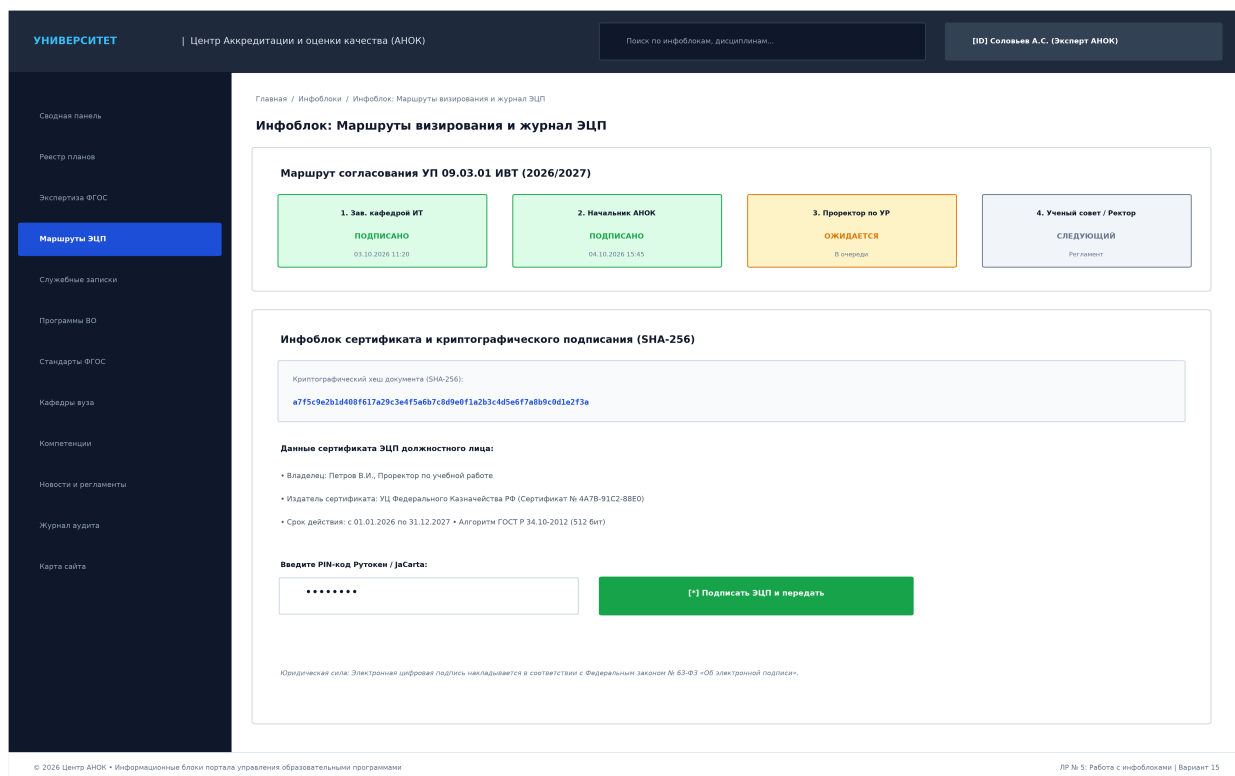


Рисунок 4 — Информблок маршрутов визирования и ЭЦП

Данные инфоблока визирования:

1. Этап 1 (Зав. выпускающей кафедрой): Иванов И.И. • Статус: *ПОДПИСАНО* (03.10.2026 11:20);
 2. Этап 2 (Начальник Центра АНОК): Соловьев А.С. • Статус: *ПОДПИСАНО* (04.10.2026 15:45);
 3. Этап 3 (Проректор по учебной работе): Петров В.И. • Статус: *ОЖИДАЕТСЯ* (Активный этап);
 4. Этап 4 (Ученый совет и Ректор): Воронов М.Н. • Статус: *В ОЧЕРЕДИ*.
- Криптографический хеш документа: a7f5c9e2b1d408f617a29c3e4f5a6b7c8d9e0f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a (алгоритм SHA-256).

3.5. Информблок «Каталог образовательных программ и стандарты ФГОС 3++»

Информблок содержит структурированные карточки реализуемых программ высшего образования:

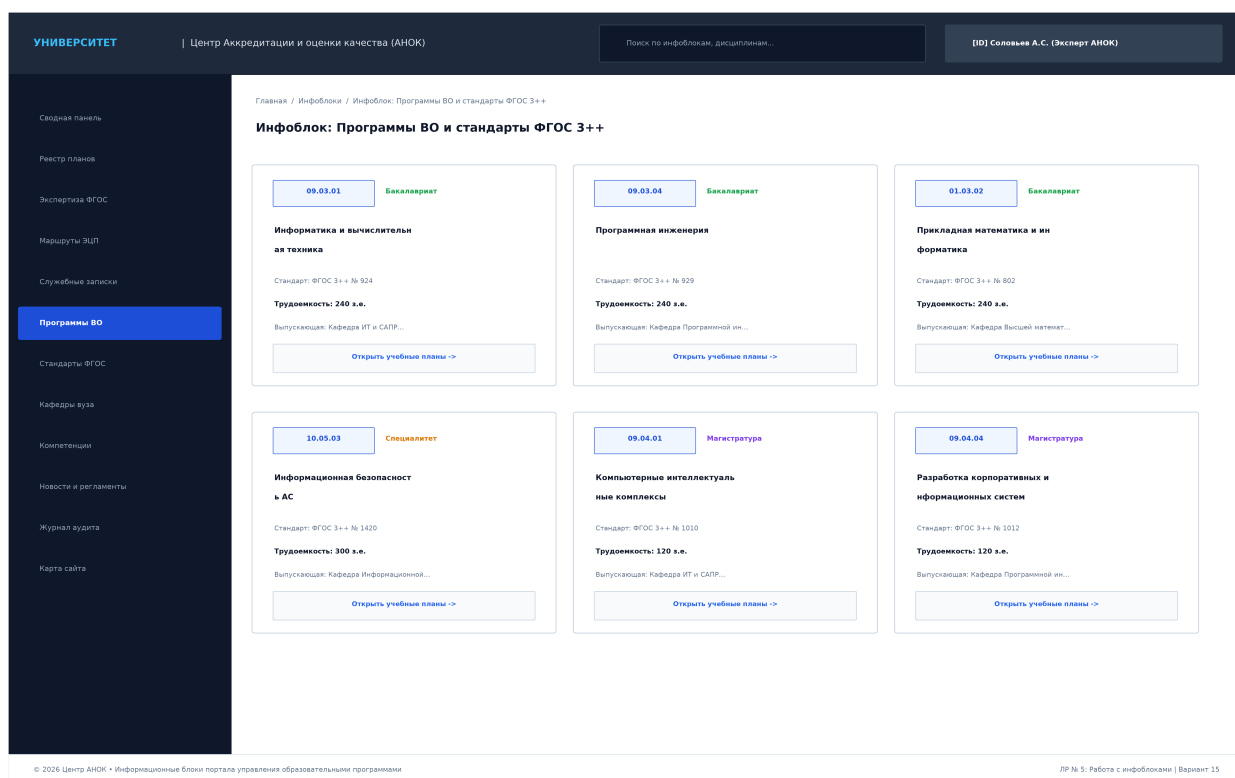


Рисунок 5 — Инфоблок программ и стандартов

- 09.03.01 Информатика и ВТ (Бакалавриат, 240 з.е., ФГОС № 924, каф. ИТ и САПР);
- 09.03.04 Программная инженерия (Бакалавриат, 240 з.е., ФГОС № 929, каф. Программной инженерии);
- 01.03.02 Прикладная математика и информатика (Бакалавриат, 240 з.е., ФГОС № 802, каф. Высшей математики);
- 10.05.03 Информационная безопасность АС (Специалитет, 300 з.е., ФГОС № 1420, каф. Комплексной безопасности);
- 09.04.01 Компьютерные интеллектуальные системы (Магистратура, 120 з.е., ФГОС № 1010, каф. ИТ и САПР);
- 09.04.04 Разработка корпоративных информационных систем (Магистратура, 120 з.е., ФГОС № 1012, каф. Программной инженерии).

3.6. Инфоблок «Матрица компетенций ФГОС ВО 3++»

Инфоблок содержит реестр универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК) с подробными дескрипторами:

УНИВЕРСИТЕТ	Центр Аккредитации и оценки качества (АНОК)	Поиск по инфоблокам, дисциплинам...	[ID] Соловьев А.С. (Эксперт АНОК)																																								
Сводная панель Реквизиты Экспертиза ФГОС Маршруты ЗЧП Служебные записки Программы ВО Стандарты ФГОС Кафедры вуза Компетенция Новости и регламенты Журнал аудита Карта сайта																																											
Главная / Инфоблоки / Инфоблок: Матрица компетенций ФГОС ВО 3++ Инфоблок: Матрица компетенций ФГОС ВО 3++ Реестр компетенций образовательной программы 09.03.01 Информатика и ВТ <table> <tr> <th>Код</th><th>Категория</th><th>Наименование компетенции</th><th>Индикаторы достижения и дескриптор</th></tr> <tr> <td>УК-1</td><td>Универсальная</td><td>Системное и критическое</td><td>Способен осуществлять поиск, критический а...</td></tr> <tr> <td>УК-2</td><td>Универсальная</td><td>Разработка и реализация</td><td>Способен определять круг задач в рамках це...</td></tr> <tr> <td>УК-3</td><td>Универсальная</td><td>Командная работа и лидер</td><td>Способен осуществлять социальную взаимодей...</td></tr> <tr> <td>ОПК-1</td><td>Общепрофессиональная</td><td>Математический аппарат</td><td>Способен применять естественнонаучные знан...</td></tr> <tr> <td>ОПК-2</td><td>Общепрофессиональная</td><td>Информационные технологии</td><td>Способен понимать принципы работы современ...</td></tr> <tr> <td>ОПК-4</td><td>Общепрофессиональная</td><td>Алгоритмы и структуры да</td><td>Способен разрабатывать алгоритмы и програм...</td></tr> <tr> <td>ПК-1</td><td>Профессиональная</td><td>Проектирование ПО и БД</td><td>Способен выполнять концептуальное и логиче...</td></tr> <tr> <td>ПК-2</td><td>Профессиональная</td><td>Разработка и отладка код</td><td>Способен писать программный код на C++ и д...</td></tr> <tr> <td>ПК-3</td><td>Профессиональная</td><td>Тестирование и верификац</td><td>Способен проводить модульное и интеграцион...</td></tr> </table>				Код	Категория	Наименование компетенции	Индикаторы достижения и дескриптор	УК-1	Универсальная	Системное и критическое	Способен осуществлять поиск, критический а...	УК-2	Универсальная	Разработка и реализация	Способен определять круг задач в рамках це...	УК-3	Универсальная	Командная работа и лидер	Способен осуществлять социальную взаимодей...	ОПК-1	Общепрофессиональная	Математический аппарат	Способен применять естественнонаучные знан...	ОПК-2	Общепрофессиональная	Информационные технологии	Способен понимать принципы работы современ...	ОПК-4	Общепрофессиональная	Алгоритмы и структуры да	Способен разрабатывать алгоритмы и програм...	ПК-1	Профессиональная	Проектирование ПО и БД	Способен выполнять концептуальное и логиче...	ПК-2	Профессиональная	Разработка и отладка код	Способен писать программный код на C++ и д...	ПК-3	Профессиональная	Тестирование и верификац	Способен проводить модульное и интеграцион...
Код	Категория	Наименование компетенции	Индикаторы достижения и дескриптор																																								
УК-1	Универсальная	Системное и критическое	Способен осуществлять поиск, критический а...																																								
УК-2	Универсальная	Разработка и реализация	Способен определять круг задач в рамках це...																																								
УК-3	Универсальная	Командная работа и лидер	Способен осуществлять социальную взаимодей...																																								
ОПК-1	Общепрофессиональная	Математический аппарат	Способен применять естественнонаучные знан...																																								
ОПК-2	Общепрофессиональная	Информационные технологии	Способен понимать принципы работы современ...																																								
ОПК-4	Общепрофессиональная	Алгоритмы и структуры да	Способен разрабатывать алгоритмы и програм...																																								
ПК-1	Профессиональная	Проектирование ПО и БД	Способен выполнять концептуальное и логиче...																																								
ПК-2	Профессиональная	Разработка и отладка код	Способен писать программный код на C++ и д...																																								
ПК-3	Профессиональная	Тестирование и верификац	Способен проводить модульное и интеграцион...																																								
© 2026 Центр АНОК • Информационные блочки портала управления образовательными программами		ЛР № 5: Работа с инфоблоками Вариант 15																																									

Рисунок 6 — Инфоблок матрицы компетенций

- **УК-1 (Системное и критическое мышление):** Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
- **УК-2 (Разработка и реализация проектов):** Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения.
- **ОПК-1 (Математический аппарат):** Способен применять естественнонаучные и общепрофессиональные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности.
- **ОПК-4 (Алгоритмы и структуры данных):** Способен разрабатывать алгоритмы и программы практического назначения.
- **ПК-1 (Проектирование ПО и БД):** Способен выполнять концептуальное, функциональное и логическое проектирование информационных систем.
- **ПК-2 (Разработка и отладка кода):** Способен создавать компоненты программных комплексов с применением современных практик CI/CD.

3.7. Инфоблок «Организационная структура, кафедры и руководство»

Инфоблок классифицирует подразделения университета по функциональным ролям:

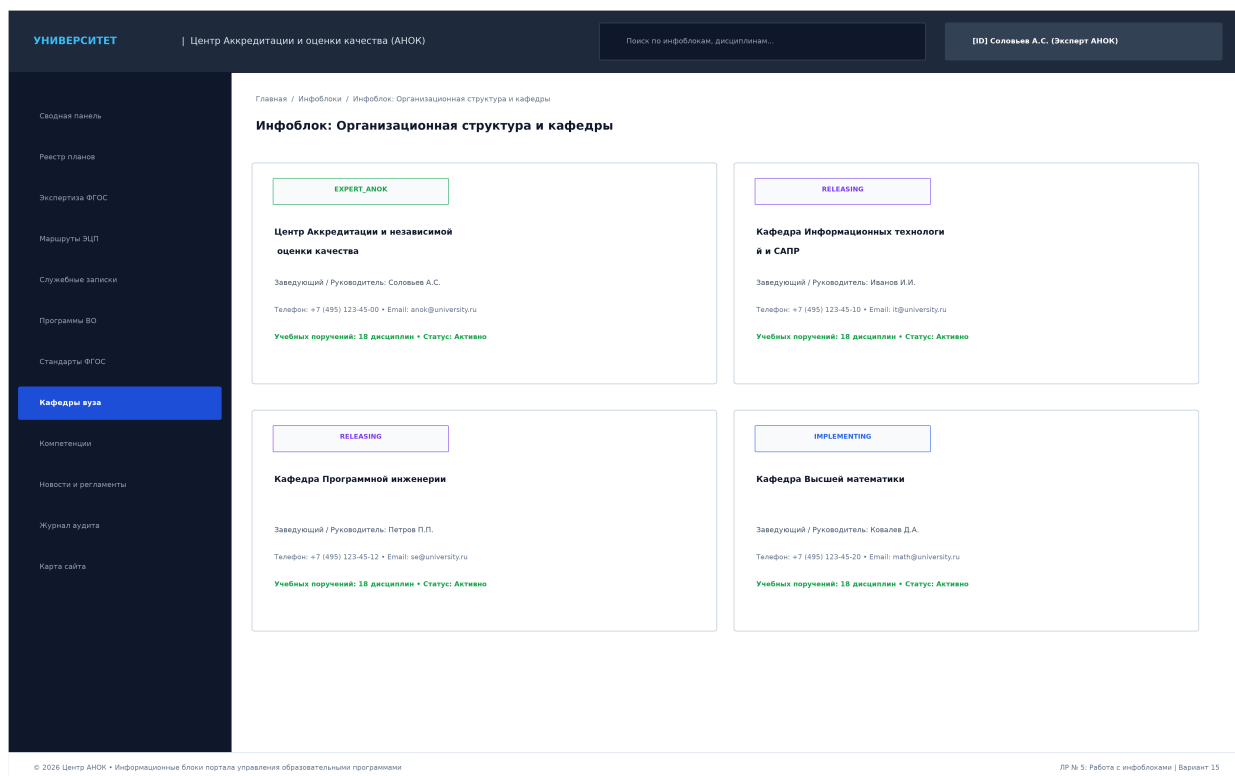


Рисунок 7 — Инфоблок организационной структуры

- Центр АНОК (EXPERT_ANOK): Начальник Соловьев А.С. • Контроль качества и экспертиза ФГОС;
- Кафедра ИТ и САПР (RELEASING): Зав. кафедрой Иванов И.И. • Выпускающее подразделение по 09.03.01 и 09.04.01;
- Кафедра Программной инженерии (RELEASING): Зав. кафедрой Петров П.П. • Выпускающее подразделение по 09.03.04;
- Кафедра Высшей математики (IMPLEMENTING): Зав. кафедрой Ковалев Д.А. • Реализующее (обеспечивающее) подразделение.

3.8. Инфоблок «Новости, нормативные объявления и график АНОК»

Инфоблок публикует оперативные объявления, инструкции по подаче служебных записок и график заседаний Ученого совета:

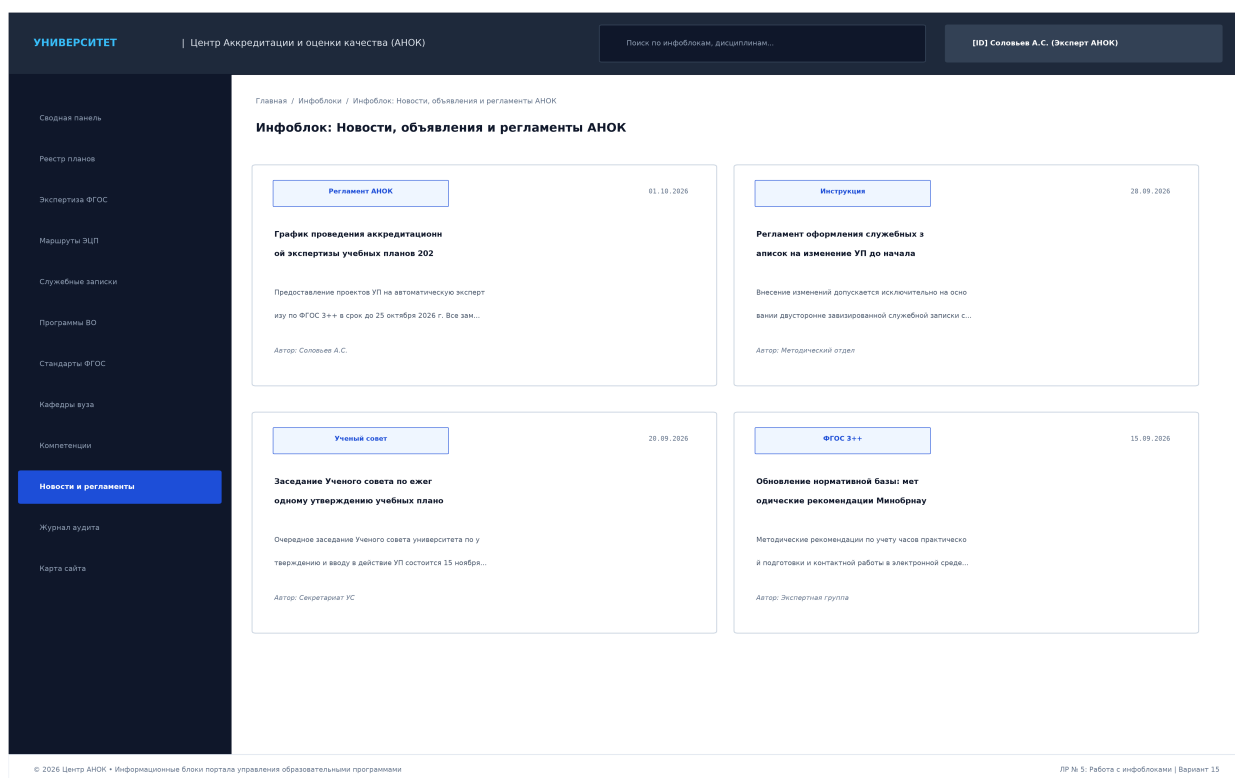


Рисунок 8 — Инфоблок новостей и регламентов

- *График аккредитационной экспертизы на 2026/2027 учебный год (дедлайн: 25.10.2026);*
- *Инструкция по оформлению двусторонних служебных записок до начала семестра;*
- *Заседание Ученого совета университета по ежегодному утверждению УП (15.11.2026);*
- *Методические рекомендации Минобрнауки РФ по учету контактных часов в ЭИОС.*

4. Заключение

В результате выполнения лабораторной работы № 5:

1. Сформирована и структурирована система из 8 информационных блоков (Инфоблоков), покрывающая все предметные области Варианта № 15 (Учебные планы, Экспертиза ФГОС, Документооборот, Компетенции, Кафедры, Объявления).
2. База данных и страницы портала полностью наполнены взаимосвязанной информацией: 64 дисциплины по всем 8 семестрам, 5 образовательных программ, 13 компетенций с дескрипторами, детальные протоколы валидации ФГОС 3++, служебные записки с Diff-анализом и реестр электронных виз.
3. Подготовлен комплект из 8 графических макетов заполненных инфоблоков высокого разрешения и полный пакет отчетной документации (MD, DOCX, PDF). Разработанная система полностью готова к интеграции готовых модулей и компонентов в рамках

Лабораторной работы № 6.